

综合方法在多金属矿找矿靶区 预测中的应用

张庆华, 蒲开兴, 罗洪远

(贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院, 贵阳 550005)

摘要 为较好的确定找矿靶区, 在分析青海立新地区区域地质、物探和化探资料的基础上, 通过 1:5 万遥感解译、地质测量、水系沉积物测量和地面高精度磁测方法研究了成矿特征。结果表明: 遥感解译能够有效地提取与矿产有关的羟基和铁染信息, 为地质填图和预测靶区提供了有效的宏观信息; 地面高精度磁测异常能有效地识别控矿构造、矿化带和岩体的分布情况; 水系沉积物测量显示区内 W、Bi 具强富集性, Pb、Zn、Cd 具有良好的相关性。根据地质特征、遥感解译信息、地球物理和地球化学信息综合分析的基础上, 预测了研究区内具有前景的找矿靶区 3 处, 有望为该区铅锌铜多金属矿的勘查和评价工作提供重要参考。

关键词 找矿靶区 多金属矿 综合方法 成矿预测

中图分类号: P618

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2019)04-0929-09

1:5 万区域矿产调查作为矿产勘查的前期基础性工作, 目的是解决矿产勘查后备选区紧缺问题, 为矿产勘查直接提供找矿靶区和发现新的矿产地。当前, 多金属矿产的勘查工作已经由浅部转向深部发展, 单一方法的找矿模式已经不能满足深部隐伏矿体勘查的要求(孔繁辉等, 2010)。本次工作在区域航磁和区域化探资料的基础上, 通过在青海玉树立新地区开展 1:5 万遥感地质解译、地质路线调查、水系地球化学测量、地面高精度磁测等勘查手段, 加深了对区域成矿规律的认识, 优选了有前景的找矿靶区, 对该区今后多金属矿勘查工作有着重要的实际意义。

1 区域地质背景

1.1 大地构造特征

研究区在大地构造上位于西金乌兰-金沙江-哀牢山结合带中部自北西向南东转弯的部位, 南东侧为甘孜-理塘构造带; 该区南北向横跨松潘-甘孜

地块和羌塘-昌都陆块, 西金乌兰-金沙江缝合带从研究区中穿过, 在区域上起着十分重要的控相和控矿作用(朱迎堂, 2006), 是三江北段治多-玉树地区火山成因铜多金属矿床形成的有利地段(张飞等, 2017)。

1.2 地球物理场

研究区位于布格重力负异常区, 区域重力场北高南低, 等值线比较疏缓, 整体表现为绝对值很大的负值异常区, 值域从 $-510 \sim -530 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 其宏观走向为北西方向。重力场总体呈由北向南单调降低的阶梯状, 显示地壳厚度由北向南逐渐增厚的斜坡式特点。磁场是地下各种磁性体的综合反映, 其特征与地质构造、岩体、矿产分布有着必然的联系(崔志强等, 2011)。从 1:100 万航磁 ΔT 平面等值线图(图 1)上看出区内航磁场总体以平缓负场为背景, 仅在测区西南有少量低正异常分布, 磁异常等值线较为稀疏, 异常强度一般 -60 nT 左右, 最低为 -75 nT 。总体呈北西向-南东向展布, 与区域性大断裂、

[收稿日期] 2018-11-09

[基金项目] 青海省地质勘查基金项目(KD2012-06)

[第一作者简介] 张庆华, 男, 1978 年生, 硕士, 高级工程师, 主要从事地质矿产勘查工作; E-mail: 785386749@qq.com。

地层及岩体走向一致。可可西里-巴颜喀拉三叠纪盆地表现为航磁负异常,歇武蛇绿混杂岩带和隆宝蛇绿混杂岩带表现为线性磁异常梯度带,航磁正异常区域为贡特涌二叠纪岛弧带和玉树-中甸地块中泥盆纪地层及侵入岩引起,强度为 20 nT。

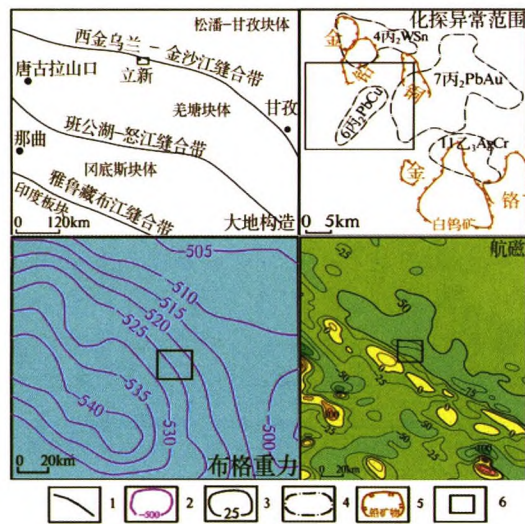


图 1 立新大地构造、地球物理场、地球化学场背景图
1—缝合带;2—布格重力异常等值线;3—航磁异常等值线;
4—水系沉积物综合异常;5—重砂异常;6—调查范围

通过已有矿点、化探异常分布与物探资料的耦合分析,已有矿化线索多集中于航磁、重力场梯度带,而这些梯度带大多是区域深大断裂及岩浆岩分布的反映,从而间接地证明了矿产与区域构造的密切关系。

1.3 地球化学场

该区元素平均丰度值与青海省克拉克值和青海南部地区平均丰度值统计对比结果显示(表 1),区内 As、Cd、Co、Cr、Cu、La、Nb、Ni、Sb、Sn、Zn 丰度偏高,而 Au、Ag、Ba、Bi、Cd、Mo、Hg 丰度偏低。

本区是 Cr、Ni、Co、Cu、Zn、Ag、Cd、Nb 元素的高含量、高背景地区,W、Sn、Bi 等元素在矿带内呈低背景、低含量分布。其中 Cr、Ni、Co 在多数情况下与基性、超基性侵入岩或相应火山岩有关的元素组合相关,Cu、Zn、Ag、Cd 组为铜多金属矿化因子说明区内有基性超基性岩或火山岩分布,可能有铜多金属矿化地段存在。W、Sn 元素的高含量与区内的中酸性侵入岩密切相关,Zn 矿化和 Cu、Pb、Zn、Ag 矿化及 Au 矿化与岩浆岩、砂岩碎屑沉积建造和碳酸

盐建造均互不相关,乃至呈负相关关系,说明它们的成矿部位,最大的可能是火山岩中的沉积岩夹层,可能存在热卤水喷气沉积成因或火山间歇沉积而成的矿床。

表 1 测区与全省、青海南部元素丰度统计对比表

元素	全省	青海南部	立新地区	元素	全省	青海南部	立新地区
Ag	66.1	77.4	52.855	La	33.3	34.3	42.020
As	12.4	15.8	16.018	Mo	0.66	0.74	0.533
Au	1.35	1.14	1.238	Nb	11.8	4.1	14.379
Ba	531.6	400.8	383.685	Ni	23.8	22.5	28.590
Bi	0.29	0.31	0.260	Pb	20.2	22.8	21.583
Cd	0.14	0.18	0.130	Sb	0.82	0.87	0.890
Co	9.94	10	11.158	Sn	2.66	2.66	2.871
Cr	55.4	52	82.424	W	1.66	1.87	1.830
Cu	19.5	20.1	21.344	Zn	55.5	63.3	69.042
Hg	24.7	37	7.629				

注:Ag、Au、Cd、Hg 为 10^{-9} ,其余均为 10^{-6}

区内涉及 3 个水系沉积物异常,分别为 6 号丙₂类异常、7 号丙₂类异常、4 号丙₂类异常。其中 6 号丙₂类异常在研究区内,异常呈长条状,主要元素为 Pb、Cu₁₀、Cu₁₁,Pb 最高含量 38.6×10^{-6} ,异常衬度 1.408,规模 64.2;Cu₁₀平均含量 28.2×10^{-6} ,异常衬度 1.321,规模 3.43;Cu₁₁平均含量 29.0×10^{-6} ,异常衬度 1.359,规模 12.5。7 号丙₂类异常呈北东-南西不规则状展布,主要元素有 Pb、Au,共生元素有 Bi、W、F、Ag、Cd 等;Pb 含量为 $27.3 \sim 41.8 \times 10^{-6}$,平均含量为 31.4×10^{-6} ,衬度为 1.3,规模为 116.7;Au 含量为 $2.7 \sim 4.0 \times 10^{-9}$,衬度为 2.73,规模为 109.9;伴生元素为 Bi、W、Ag、Cd,Bi 最高含量为 1.6×10^{-6} ,平均含量为 0.53×10^{-6} ,规模为 312.37;W 含量为 $2.5 \sim 12.15 \times 10^{-6}$,规模为 173。4 号丙₂类异常呈不规则状,主要元素为 W、Sn,共生元素为 Bi、As、Ag、Ni、V、Ti、Co 等。

同时重砂异常以铜矿物、铅矿物为主。异常呈不规则状,铜矿物异常由 4 个样点组成,含量为 2-5 粒/30kg;铅矿物异常由 4 个样点组成,含量 1 个点为 1 粒/30kg,其余为 4-10 粒/30kg;黄金异常为单点,含量 3 片/30kg。

2 矿区地质特征

2.1 地层

出露地层为上三叠统巴塘群(T_3B),岩性主要为碎屑岩、火山岩及碳酸盐岩;下中三叠统巴颜喀拉山群甘德组($T_{1-2}gd$),岩性为砂岩夹板岩;石炭-二叠系隆宝蛇绿混杂岩(CPI)、三叠系歇武蛇绿混杂岩(TX)两个岩石地层单位及第四系。

2.2 构造

研究区地质构造复杂,按走向分为北西向、北东向及近东西向三组。北西向断裂组极发育,以立新-歇武断裂(F_1)、浪普断裂(F_2)、隆宝断裂(F_4)为主,组成了区内主要断裂构造格架,其中北西向次级断裂构造较发育;北东向断裂为一系列规模较小次级断裂构造,主要分布于三叠纪地层中;韧性剪切带主要发育于上三叠统巴塘群和两套蛇绿混杂岩中。

2.3 岩浆岩

研究区处于多个构造单元结合部位,构造作用强烈,火山活动频繁,火山碎屑岩、火山熔岩分布广泛。火山岩地层有隆宝蛇绿混杂岩带和歇武蛇绿混杂岩带及晚三叠纪巴塘群火山岩组。蛇绿混杂岩带的火山岩以混杂岩中构造岩片(块)的形式产出。

区内超基性-基性-酸性侵入岩均有,其中以印支期最强,以中酸性侵入岩为主,海西期、燕山期侵入活动较弱,侵入活动以基性岩为主;岩脉分布广泛,从基性-中性-酸性岩脉均有,其分布明显受区域断裂构造控制,总体呈南东-北西向展布。

2.4 变质岩

区内变质岩类型简单,变质程度浅,所有地层均受不同程度变质。区域变质岩主要分布在巴颜喀拉山群、巴塘群碎屑岩组地层,在蛇绿混杂岩地层中亦有分布,但与动力变质岩叠加或混合分布在一起,主要有变质碎屑岩类、变质火山岩类、变质侵入岩类、千枚岩类、片岩类、大理岩类等。动力变质岩集中分布于深大断裂带内及其附近,其岩类主要有碎裂岩类和糜棱岩类。接触变质岩主要分布于岩体四周,出现特征变质矿物有红柱石、十字石、堇青石和透辉石等。

2.5 矿化及蚀变特征

区内发现铅锌铜多金属矿点2处,铁锰矿化点1处,铜矿化点10余处,铁矿化点1处等。多香琼陇铅锌多金属矿化体位于区内中部,产于北西向张性韧性剪切带内的火山岩组凝灰岩、碳酸盐岩中,局部表现为断裂破碎带中富集成矿,矿石为铅锌矿为主,黄铜矿次之。呈脉状构造、块状构造,少量角砾状构造。矿化蚀变强烈,主要有碳酸盐岩化、绿泥石化、绿帘石化、硅化、重晶石化等蚀变,形成灰色块状凝灰质石英砂岩-含矿石英脉-灰白色片理化铜兰矿化碳酸盐岩-铅锌铜矿化体-以铜为主的矿化体-浅灰色碳酸盐岩-糜棱岩化凝灰岩矿化蚀变分层特征。经化学样分析,含Pb+Zn达14.74%,含Cu为0.24~2.18%,含Au为0.84 g/t。围岩Pb、Zn、Cu、Au等元素背景值也较高。

拉忍科铅锌铜多金属矿化体位于区内东部,产于北东-南西向层间破碎带中灰色砂岩地层中。矿石主要为铅锌铜矿石,矿化体与围岩明显不同。矿石为块状构造及角砾状构造,矿化为铜蓝矿化、黄铁矿化、黄铜矿化、铅锌矿化、褐铁矿化等。蚀变有硅化、绿泥石化、碳酸盐岩化等。矿石矿物有黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉铜矿,次为铜蓝、褐铁矿等,脉石矿物为方解石、石英。

铁锰矿化点位于晚三叠纪碎屑岩组与火山岩组断层接触带附近。岩性为灰褐黑色、褐红色含钡硬锰矿红帘石大理岩。经取薄片样分析,含钡硬锰矿红帘石大理岩呈它形粒状结构,块状构造,主要矿物为石英和红帘石。

3 遥感异常特征

遥感矿化蚀变信息是蚀变岩矿物光谱信息在影像上的一种综合反映,遥感技术探测的是地物的光谱信息,与矿床有关的各种围岩蚀变特征波谱信息从遥感影像中提取出来,形成对应的色调异常,可有针对性地对工作区进行重点查明,减少野外工作中的盲目性(薛晓刚等,2018)。

遥感蚀变信息提取的基础就是矿物中的羟基离子、离子基团波谱特征。铁染异常多与高铝铁质粘土有关,对寻找金属类矿床或矿化异常(铜、铁、金等)具有参考意义,其异常密集分布区可作为遥感地质找矿靶区;羟基异常多与碎屑岩类和碳酸盐岩

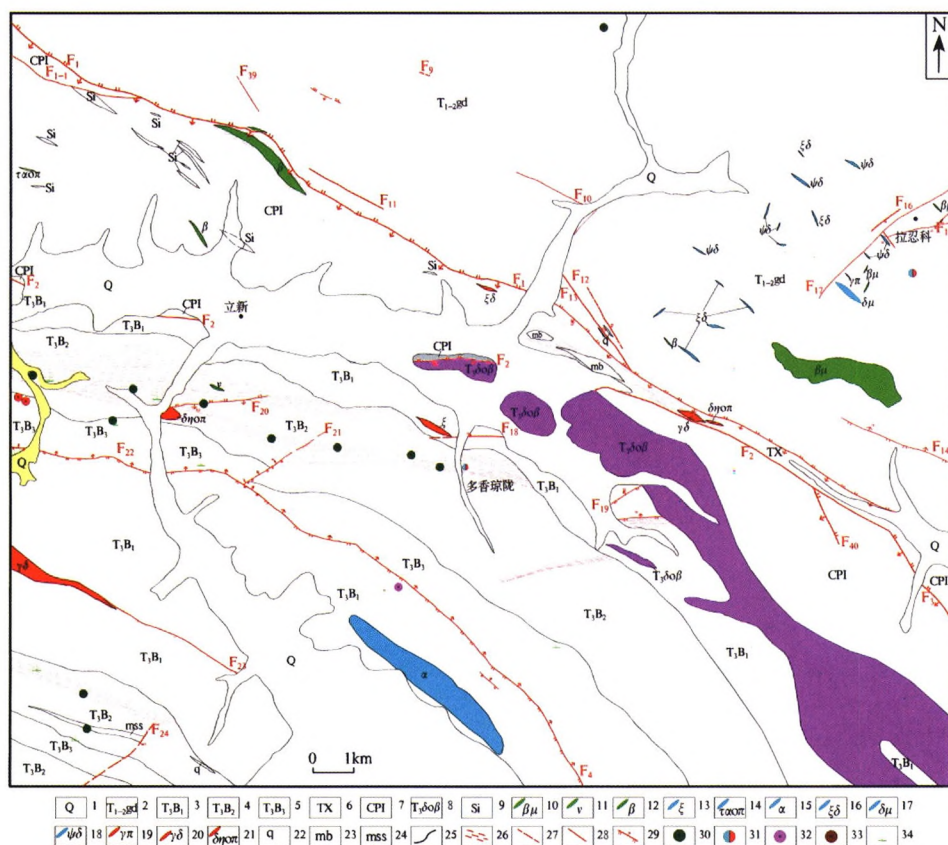


图2 研究区地质矿产图

1—第四系;2—下—中三叠统甘德组;3—晚三叠统巴塘群碳酸盐岩组;4—晚三叠统巴塘群火山岩组;5—晚三叠统巴塘群碎屑岩组;6—三叠系歇武蛇绿混杂岩;7—石炭—二叠系隆蛇绿混杂岩;8—晚三叠统黑云母石英闪长岩;9—硅质岩;10—辉绿岩脉;11—辉长岩;12—玄武岩体;13—正长岩;14—石英粗安斑岩;15—安山岩;16—正长闪长岩;17—闪长玢岩;18—角闪石闪长岩;19—花岗斑岩;20—花岗闪长岩;21—石英二长闪长斑岩;22—石英脉;23—大理岩;24—变质砂岩;25—地质界线;26—韧性剪切带;27—推测性质不明断层;28—实测性质不明断层;29—逆断层;30—铜矿化点;31—铅锌多金属矿点;32—锰矿化点;33—褐铁矿化点;34—孔雀石

类风化成因的高岭土类矿物有关,该类异常对于寻找非金属类矿床或矿化异常(如石英岩、硅质岩、重晶石、萤石、钾长石等)具有参考意义;羟基异常和铁染异常受地层岩性和线形断裂构造控制(唐尧等,2013)。

研究区蚀变异常提取采用的数据源为 ASTER 多光谱数据,ASTER 各波段都能提供丰富的地物波谱信息,其中 VNTR1、3 波段对 Fe^{3+} 有强烈的吸收特征,SWIR5、6、7、8、9 对 Al 羟基、Mg 羟基矿物和碳酸盐矿物有强吸收特性,黏土矿物和碳酸盐矿物在短波红外能够被检测(潘东等,2012)。本文首先采用掩膜处理去除干扰信息,然后运用主成分分析方法提取矿物蚀变异常信息。

3.1 遥感异常分布特征

从提取的遥感异常来看(图3),研究区 OH^- 与 CO_3^{2-} 及 Fe^{3+} 遥感异常套合程度高,其中含 Mg 羟基异常受断层控制较为明显,主要呈散点状分布, NW、NW 和 NE 向展布,其一级异常主要分布在中部多香琼陇等地,异常浓度以三级为主;含 Al 羟基异常信息的主体呈 NW 向展布,呈散点状分布,受地层控制明显,主要分布在东北部,异常浓度以三级为主;含碳酸根基团异常信息主要受岩性控制,呈片状分布, NW 向展布,异常浓度以三级为主,其它地区零星分布;铁染异常主要分布于北东侧三叠纪地层中,受断层和岩性控制较为明显,主体呈 NW 向展布,异常浓度以三级为主。

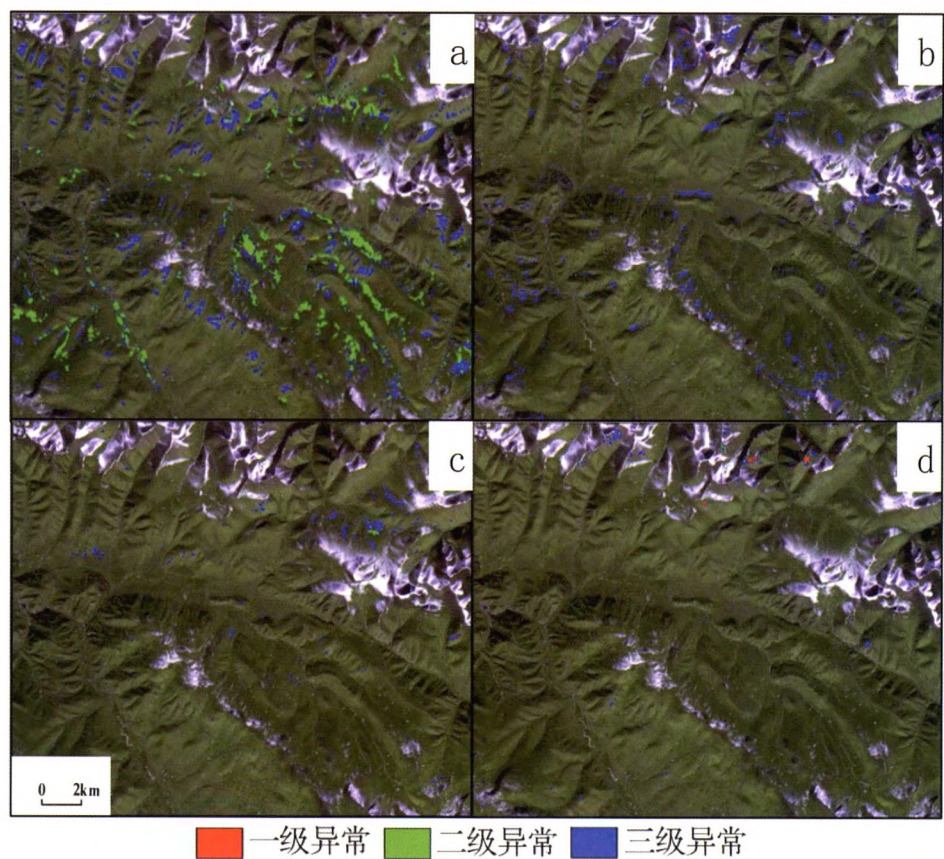


图 3 蚀变矿区异常分布图
a-Mg 羟基蚀变异常图;b-Al 羟基蚀变异常图;c-碳酸根羟基蚀变异常图;d-铁染蚀变异常图

3.2 遥感异常特征

在异常提取基础上,优选出 YC1、YC4 两个遥感异常区。YC1 异常位于东部拉忍科附近,在影像上能清晰观察到蚀变现象,同时利用 TM/ETM+提取的遥感异常中铁化信息极为集中,并有 Al-OH 羟基异常分布,推断该区应该存在矿化现象。YC4 异常位于测区北部,出露地层为巴颜喀拉群的砂板岩,已有资料显示有航磁异常分布,提取的遥感异常有 CO_3^{2-} 异常、铁染异常、Mg-OH 异常、Ca-OH 异常等分布,与 ETM+数据提取的遥感异常间有较好的吻合度,根据羟基和三价铁离子信息在图像上同时显示为异常的地带,可能与金矿矿化蚀变有关的部位(邓素贞等,2010),推断该区有金矿化现象,具有寻找中低温变质热液型(路耀祖等,2016)。

4 地球物理特征

地面磁法是寻找带有磁性或与磁性矿物共生的多金属矿产的有效手段,对于发现浅部断裂构造,越

来越多地应用于受构造控制的脉状铅锌多金属矿床的找矿工作,研究表明高磁异常明显部位是铁矿勘查中最重要的指示标志(李艳军等,2014),同时磁法测量在隐伏矿体预测中对划分岩体、划分构造单元及构造位置、直接或间接找矿 3 个方面起到了积极作用(刘家远等,2006),另外磁法在评价金矿方面亦有重要作用(梁德超等,1999;2000)。由此可见磁法已发展为勘查有色金属、黑金属等直接或间接的有效方法,特别是针对隐伏矿体,深部大矿具有重要的意义(柳建新等,2011)。

4.1 岩矿石物性特征

前人在该区对岩(矿)石的磁性研究做了一定的工作,对不同岩性及矿化标本测定了磁性参数。本次工作对区内出露的各类岩(矿)石采集了 284 块物性标本进行了磁性测量,使用的仪器为 GSM-19T 型质子磁力仪,每块标本采集 7 组数据,从采集到的数据中可以得出岩石磁化率平均值从 $325.45 \sim 2308.31 (10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI})$,剩余磁化强度平均值从

21.60~119.02 (10^{-3} A/m), 单块标本磁化率从 13.51~2935.55 ($10^{-6}\times 4\pi\cdot\text{SI}$), 说明区内岩石磁性差异大, 同时剩磁与感磁具有一定的正相关关系, 因此磁法测量在该区矿产勘查中具有良好的地球物理应用条件。

岩石磁性强弱有明显的区间性, 不同类型岩石的磁性强弱明显集中在几个磁性段区间, 按照磁化率高低可将岩石分成 3 类: 磁化率在 0~500 范围内的微磁性岩石; 在 500~1000 的弱磁性岩石; 在 1000~3000 的中磁性岩石。微磁性岩石有 5 种: 硅质岩、石英岩、石英砂岩、砂岩、长石砂岩; 弱磁性岩石有 11 种: 闪长岩、闪长玢岩、辉长岩、橄榄岩、大理岩、石英闪长岩、玄武岩、板岩、灰岩、凝灰岩、铜矿石; 中磁性的岩石有 4 种: 辉绿岩、石英片岩、英安质凝灰岩、褐铁矿石。

通过对岩(矿)石磁性参数统计结果可以得出以下结论: 不同磁性范围均包含了多种岩石类型, 说明岩石的磁化无局限性, 金属矿石矿化不是局限于一种岩性或几类岩性, 而是各种岩类均有; 同类岩石从微磁性到中磁性均有分布, 体现在岩石中副矿物、矿化、蚀变、构造上的区别, 反映了该区位于西金乌兰-金沙江缝合带中的构造运动的结果, 但总体上符合岩石磁性的一般规律, 即岩浆岩、变质岩、沉积岩依次降低。经过实地调查, 区内浅部规模较大、低强度的磁异常, 主要由岩浆侵入岩引起, 并与火山碎屑岩、喷出岩产生的弱异常相互叠加。

4.2 磁异常特征

在磁异常 ΔT 平面等值线图上(图 5), 磁异常值相对较高, 异常有正有负, 正异常主要分布于测区西南部及有少量穿插于负异常之间, 正异常呈椭圆状分布, 负异常主要分布在测区东北部, 异常值域为 -1951 nT~13862 nT。磁异常在 ΔT 平面等值线图上呈串珠状, 由串珠状异常相连总体呈带状北西向展布, 走向与地层及断裂构造线走向一致。

研究区内主要有 C1、C2、C3-1、C3-2 四个磁异常。C1 磁异常位于测区西部, 异常呈扇形状, 以 90 nT 等值线为界, 异常长约 5 km, 宽约 2 km, 面积约 10 km²; 磁场总体表现为相对较为稳定的正弱磁场, 磁场强度一般在 90~120 nT, 最大值可达 169 nT; ΔT 平面图上等值线稀疏、圆滑, 梯度变化缓, 形成规模相对较大舒缓的单个异常。C2 磁异常位于测

区中部, 表现为 4 个呈串珠不规则椭圆状的等轴异常, 以 60 nT 等值线为界, 异常长约 2 km, 宽约 1 km, 面积约 2 km²; 异常值一般在 60 nT, 最大值可达 215 nT, 表现为 30 nT 左右背景磁场上叠加相对高值异常, 该异常区及向南出现负值异常区; ΔT 平面等值线较为圆滑, 梯度变化较缓, 南密北疏, 推测矿体位于异常中心偏南方向, 矿体倾向近于北, 是由火山岩及构造引起的矿致异常, 具有寻找铅锌多金属矿的潜力。C3-1 磁异常位于测区中东部, 异常呈南东向带状分布, 以 60 nT 等值线为界, 异常长约 5 km, 宽约 1.5 km, 面积约 7.5 km²; 异常主要表现为负磁场区出现高正值异常, 且一正一负异常带平行分布, 异常强度一般在 60 nT, 最大值可达 301 nT; ΔT 等值线异常梯度表现为南西侧较密集, 与零值线到负值线过渡陡, 达到 0.86 nT·m⁻¹, 而等值线北东侧较缓, 为 0.44 nT·m⁻¹, 磁异常梯度说明磁性体较强, 磁性体产状倾向北东向, 结合地质特征认为该磁异常由岩体引起。C3-2 磁异常位于测区东南部, 异常大致呈南北向带状分布, 以 0 nT 等值线为界, 异常长约 1.5 km, 宽约 300 m, 面积约 0.35 km²; 异常为负磁场区出现正值异常, 异常强度一般在 30 nT, 最大值可达 93 nT; ΔT 等值线平面图上, 等值线稀疏圆滑, 推测该异常主要由基性混杂岩岩块引起。

5 地球化学特征

资料表明水系沉积物测量可能是目前所有地面找矿方法中效率最高的方法(张江苏等, 2016), 1:5 万化探工作采样物质一般以一、二级水系中的细砂-粗砂冲积物为主, 三级水系布设少量控制点; 个别无法取样地段, 采集点位附近的土壤样品; 利用多点组合法采集样品, 加工粒级为 -10~+80 目; 分析项目为 Au、Ag、Sn、As、Sb、Co、Cu、Nb、Ni、Pb、Zn、Cr、Bi、Cd、Mo、W、Ba、La、Hg 共 19 种元素。所有分析样品的报出率最低为 96.3%, 精密度和准确度的合格率均达到 100%, 样品重复性检验合格率最低达到 91.1%, 综上所述, 分析报告中的化探数据可靠, 分析质量达到或优于规范质量等级。

5.1 元素地球化学特征

区内 Au、As、Sb、Sn、Co、Pb、Zn、Cu、Nb、Ni、Cr、Bi、Cd、Mo、W 元素的富集系数均大于 1, 说明以上元素在区内水系沉积物中的含量与青海省水系沉积

物的背景值相比,均发生了不同程度的富集;Ba、La 元素的富集系数在 0.9~1 的区间内,说明这两种元素在区内分布相对均匀,无明显富集贫化现象。就平均值对比结果而言,只能反映本区与青海省水系沉积物背景值相对高低,并非代表该区所有元素的总体分布态势,即平均值较低的元素在局部区段仍有相对富集的可能。

W、Bi 两元素的变异系数均大于 1.5,表明 W、Bi 元素在本区的分布极不均匀,可形成局部富集,主成矿元素 W、Bi 的高值点主要分布在三叠系巴塘群碳酸盐岩组和巴颜喀拉山群甘德组,其它元素的变异系数较小,说明元素含量在区内分布相对较均匀,没有较大的变化。结合本区成矿地质背景,认为本区主要成矿元素为 Au、W、Bi、Cr、Cd、Ni、Pb。

5.2 元素组合特征

对十九种元素进行 R 型聚类分析得到各元素之间的相关关系,在 $\gamma=0.42$ 相似水平上,所有元素分为 4 个簇群:第 1 组 W、Sn、Cu、Bi 均为高温成矿元素组合,其异常分布与岩浆岩有关,反映 W、Sn、Cu、Bi 的富集主要与酸性岩体或岩浆热液成矿作用关系密切,组合异常的出现是该区寻找 Cu、Bi 多金属矿床的重要地球化学找矿标志;第 2 组 Co、Nb、Ni、Cr 均为高温成矿元素,其中 Co、Ni、Cr 是亲超基性岩体和某些矿化伴生的元素组合,Nb 元素多富集于花岗杂岩体中晚期的小侵入岩体的边缘部位;第 3 组 La 元素单独为一组,表明其在成矿作用中的地球化学性质与主要成矿元素的差异,在该区成矿具有较大的独立性,代表了稀土元素在该区的分布情况;第 4 组 Au、Hg、Ag、Pb、Zn、Cd、As、Sb、Mo、Ba 元素相关性较差,大部分为亲铜元素。当 $\gamma=0.7$ 时,Ag、Pb、Zn、Cd 相关性较好,其他元素相对独立,说明此组合元素的富集成因复杂,既受地层控制又受岩浆热液控制的多期次成矿机理。

5.3 综合异常特征

根据异常评序结果和区内元素异常分布特征,区内圈出了 32 个化探综合异常(图 5),包括甲类异常 3 个,乙类异常 10 个,丙类异常 19 个,本次水系沉积物异常与 1:20 万化探异常重现性较好,说明工作质量满足技术要求,区内成矿物质来源丰富,测区内资源前景较好。其中 HS28 甲 2 异常(图 4)位于

立新乡东约 7km,交通便利,异常特征好,多种元素相互紧密套合,异常主要由 Bi、Pb、Ba 等元素异常组成,形态呈不规则状,套合较好,Bi、Pb、Au、Ag 元素具有三级浓度分带,异常浓集中心明显,浓度分带清晰;异常区发育三条韧性剪切带,F4 断层穿过异常区南侧,两盘岩石韧性剪切带极发育,具有较好的找矿前景,经实地查证为矿致异常。综合异常图显示了明显的北西向的展布特征,异常分布于歇武蛇绿混杂岩带和隆宝蛇绿混杂岩带及其它断层中;除了受构造控制外,在混杂岩带中酸性岩浆侵入广泛,形成大小不等的岩体和岩脉,推测本区多数元素异常的形成与断层有关的岩浆及热液活动有关。

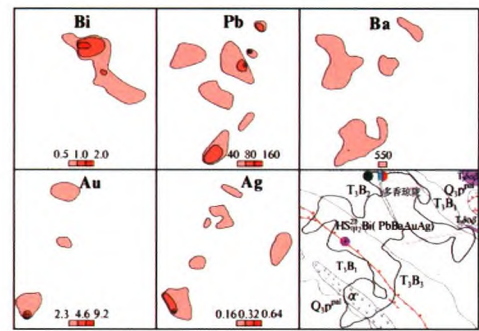


图 4 HS28 甲 2 异常剖析图

6 找矿靶区预测

在成矿理论的指导下,通过对研究区遥感蚀变信息、地质成矿条件、地球化学和地球物理信息的提取和综合分析,对本区的找矿靶区进行了预测,圈定了 3 个 A 类找矿靶区(图 5)。

I 号预测找矿靶区,位于测区北部,地层为巴颜喀拉山群甘德组弱变质岩。YC4 遥感异常 1 个,区内 Al 羟基和铁染蚀变一级异常较为集中,一正一负两个弱磁异常,五个水系沉积物综合异常,主元素为 Au、Sb,与 1:20 万化探异常吻合较好,一个铜矿化点,该部位具有较大的金矿找矿潜力。

II 号预测找矿靶区,位于测区西南部,岩性主要为火山岩组。区内 Al 羟基蚀变和 Mg 羟基蚀变成点簇状分布,在断裂剪切带中发现铅锌多金属矿点和多个铜矿化点,化探异常明显,有甲 2 类综合异常两个,各元素套合较好,物探异常特征明显,与区域化探结果一致,是最具有铋铅铜多金属矿的找矿潜力。

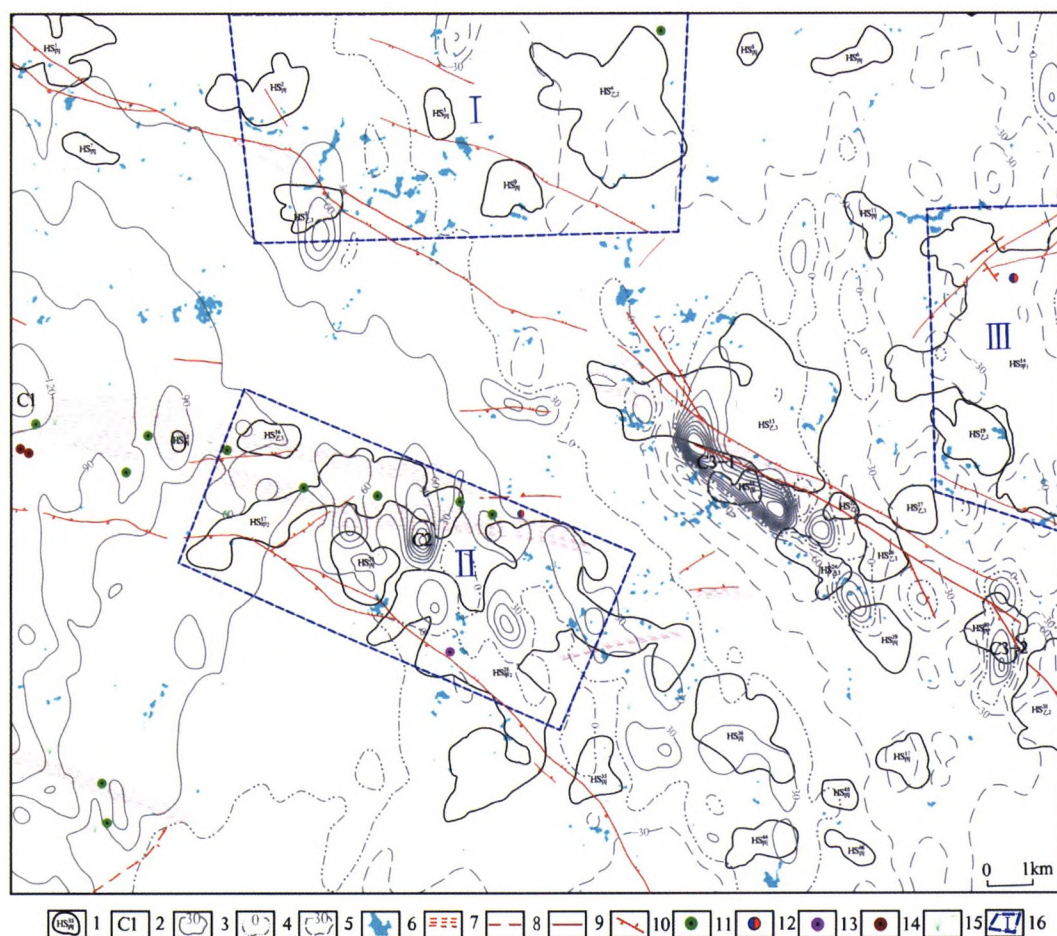


图5 找矿靶区预测图

1—化探综合异常及编号;2—磁异常编号;3— ΔT 正异常等值线;4— ΔT 零异常等值线;5— ΔT 负异常等值线;
6—羟基和铁染一级异常;7—韧性剪切带;8—推测性质不明断层;9—实测性质不明断层;10—逆断层;11—铜矿
化点;12—铅锌多金属矿点;13—锰矿化点;14—褐铁矿化;15—孔雀石;16—找矿靶区范围及编号

III号预测找矿靶区,位于测区东部,地层为巴颜喀拉山群甘德组砂岩段,区内有甲1类综合异常,与区域化探异常套合好;YC1遥感异常1个,具有Al羟基蚀变和Mg羟基蚀变特征,区内发现铅锌铜多金属矿点矿化体,褐铁矿在地表形成铁帽带,具有寻找钨钼高温矿床的潜力。

7 结论

(1) 通过野外调查和综合研究表明区内地质特征、遥感蚀变信息和物化探异常特征非常明显且吻合度较好,证明了地物化遥综合方法在高海拔、地形复杂地区进行矿产调查是行之有效的。

(2) 根据地质背景、物化探异常及遥感蚀变信息圈定了3个找矿靶区,其中I号找矿靶区是寻找中低温变质热液型金—多金属矿的有利部位;II号

和III号找矿靶区主要寻找与岩浆高温热液有关的铋锌铜多金属矿,是下一步找矿工作的重点勘查部位。

(3) 实践证明要选好选准找矿靶区,必须要充分挖掘地物化遥综合方法提供的综合信息标志,才有可能为下一步找矿勘查和评价工作提供重要参考。

参考文献

- 孔繁辉,王天意,宋晓东. 2010. 综合方法找矿在内蒙古吉尔敖包多金属矿勘查中的应用[J]. 地质调查与研究, 33(2): 108-114.
- 朱迎堂. 2006. 1:250 000区域地质调查报告(玉树县幅)[R]. 西安: 西安地质矿产研究所.
- 张飞,魏俊浩,王凤林,等. 2017. 三江北段治多—玉树地区火山成因铜多金属矿床地质特征及成矿构造环境[J]. 地质科技情报, 36(1): 140-151.
- 崔志强,孟庆敏,胥值礼,等. 2011. 浅析大兴安岭中南段多金属成矿

- 航磁异常特征[J]. 物探化探计算技术, 33(1):56-62.
- 薛晓刚, 韩雷, 孙博. 2018. 遥感技术在提取矿化蚀变信息中的应用[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 19(1):80-84.
- 唐尧, 袁建国, 张成信. 2013. 遥感技术在矿化蚀变信息提取及矿产预测中的应用[J]. 化工矿产地质, 35(3):151-156.
- 潘东, 丁汝福, 张华, 等. 2012. 新疆富蕴县阿克塔斯金矿找矿靶区主要特征及找矿远景[J]. 科学技术与工程, 12(5):1007-1013.
- 邓素贞, 贺佳惠, 王永军. 2010. ETM 数据在金矿化蚀变信息提取中的应用研究—张家口下双台地区为例[J]. 国土资源遥感, 87(4):56-59.
- 路耀祖, 杨晓刚. 2016. 青海南巴颜喀拉造山带扎开陇巴地区地质特征及金矿找矿前景[J]. 黄金科学技术, 24(1):28-34.
- 李艳军, 魏俊浩, 李欢, 等. 2014. 义敦岛弧带夏塞银铅锌矿床地质、物化探特征及综合找矿模型[J]. 中国地质, 41(5):1636-1649.
- 刘家远, 单娜琳, 钱建平, 等. 2006. 隐伏矿床预测的理论和方法[M]. 北京:冶金工业出版社, 73-84.
- 梁德超, 杨立强, 邓军. 1999. 地面高精度磁法测量找寻金矿应用例析[J]. 地球学报, 20(3):294-301.
- 梁德超, 邓军, 杨立强. 2000. 地面高精度磁测在胶东某金矿普查区的应用[J]. 地质与勘探, 36(3):60-67.
- 柳建新, 郭振威, 童孝忠, 等. 2011. 地面高精度磁法在新疆哈密地区磁铁矿勘查中的应用[J]. 地质与勘探, 47(3):432-438.
- 张江苏, 王滔, 毛艳丽, 等. 2016. 甘肃省南部矿集区水系沉积物测量地球化学特征及找矿预测[J]. 科学技术与工程, 16(29):179-185.

Application of Comprehensive Methods in Prospecting Target of Polymetallic Ore

ZHANG Qing-hua, PU Kai-xing, LUO Hong-yuan

(Geological and Mineral Resource Exploration Institute of Guizhou Non-ferrous Metal and Nucleus Industry Geological Bureau, Guiyang 550005)

Abstract: In order to better determine the prospecting target area, based on the analysis of regional geological, geophysical and geochemical data in Qinghai Lixin area, 1 : 50,000 remote sensing interpretation, geological survey, stream sediment survey and ground high-precision magnetic survey method was used to investigate metallogenic characteristics. The results show that remote sensing interpretation can effectively extract the hydroxyl and iron-stained information related to minerals, and provide effective macro information for geological mapping and prediction target area; ground high-precision magnetic can effectively identify the distribution of ore-controlling processes, ore band and rock masses; stream sediment survey shows that W-Bi are strongly enriched, Pb-Zn and Cd have good correlation. It is concluded that based on the comprehensive analysis of geological characteristics, remote sensing interpretation information, geophysical and geochemical information, three prospecting target areas are predicted, which is expected to be a prospect for lead, zinc and copper polymetallic deposits in the area, and provide an important reference for evaluation work.

Key words: prospecting targets areas, lead-zinc polymetallic ore, comprehensive methods, metallogenetic prognosis